考虑驾驶风格的网联自主车辆换道意图预测方法

李文杰 · 曲大义 · 崔善柠 · 张智 · 韦良帅

青岛理工大学机械与汽车工程学院

《山东理工大学学报（自然科学版）》 2026， 40(2)： 36–42

汇报人：董浩　日期： 2026 年 10 月 13 日

DOI： 10.13367/j.cnki.sdgc.2026.02.002

汇报目录 [约 30 s]

01 研究背景与现状

02 数据处理与驾驶风格划分

03 ConvLSTM 预测模型

04 实验验证与结论

研究背景与意义 [约 35 s]

- CAV 行为意图受交通场景多维要素交互影响
- 换道意图识别是 ADAS 的关键技术
- 识别结果为轨迹预测与安全控制提供依据
- 任务定义：左换道、右换道、车道保持三分类

国内外研究现状 [约 40 s]

传统机器学习

- SVM： 识别换道意图
- ABC-SVM： 优化 SVM 参数
- HMM： 隐马尔可夫模型
- GMM-CHMM： 结合混合模型

深度学习

- LSTM： 目标车与周围 6 车
- CNN + LSTM + 多头注意力
- Transformer： 序列建模
- Attention + CNN： 提取环境信息

问题与本文思路 [约 35 s]

研究问题

仅关注运动

忽略运动背后的背景与意图

本文做法

引入驾驶风格

轨迹聚类后进行意图预测

驾驶风格划分 → ConvLSTM 预测 → 比较分类准确率

数据处理：数据来源与降噪 [约 40 s]

- NGSIM： US-101 与 I-80 高速轨迹
- 采集时段合计 90 min
- 2007 年发布；采用小波分解法降噪

US-101 07:50–08:35
I-80 16:00–16:15 、17:00–17:30

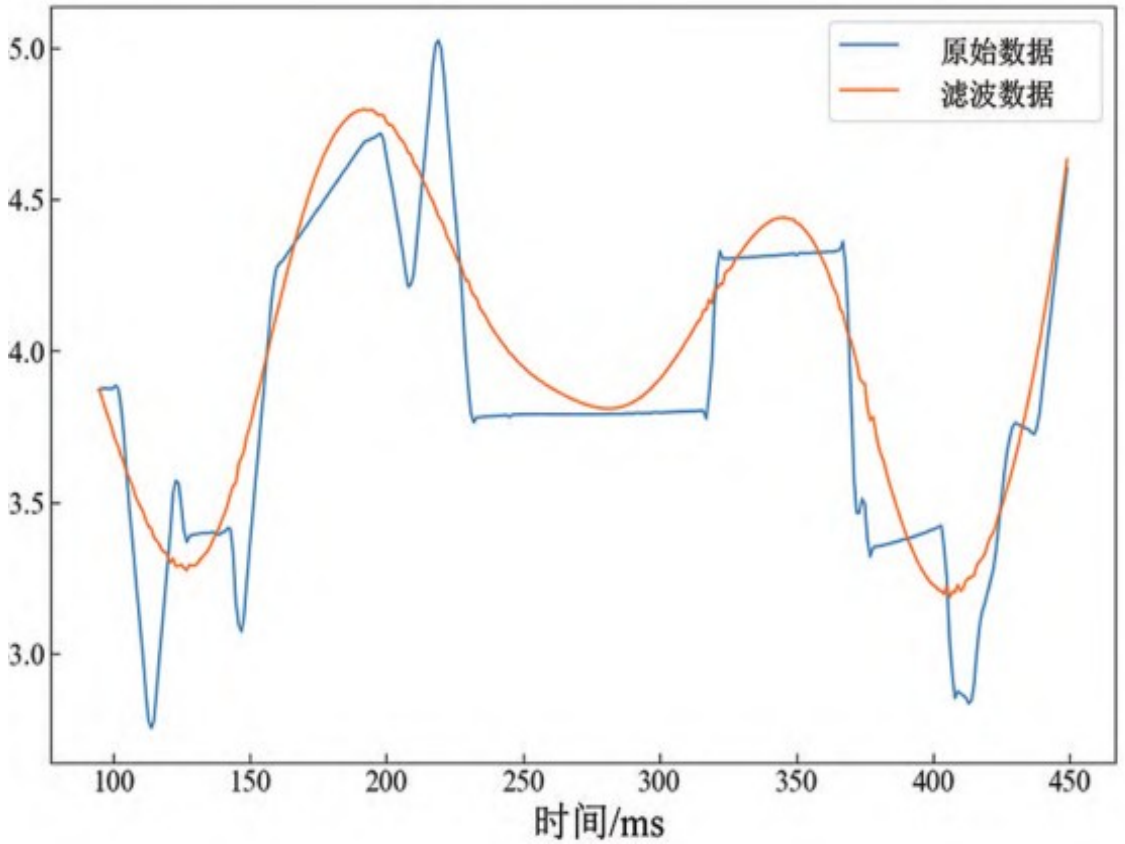


图 1 引自原文

数据处理：轨迹筛选 [约 40 s]

- 仅保留小汽车轨迹
- 包含换道前 5 s、后 3 s
- 补充车道保持样本
- 剔除偏离均值较大轨迹
- 剔除停车及瞬时速度异常

换道轨迹

852 条

车道保持

599 条

驾驶风格特征提取与 PCA［约 50 s］

- 初选速度、加速度和车头时距等 6 项特征
- KMO = 0.624；显著性 < 0.05
- 前 3 主成分累计贡献率 82.222%
- 选取速度均值、速度标准差、加速度均值

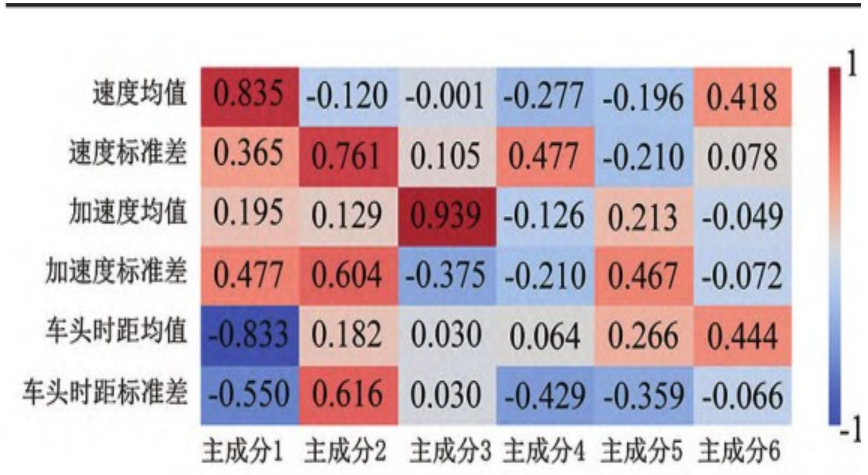


图 2 引自原文

主成分	特征值	贡献率
PC1	2.093	34.857%
PC2	1.688	28.114%
PC3	1.156	19.251%

据原文表 4 绘制

k-means 聚类与三类驾驶风格 [约 45 s]

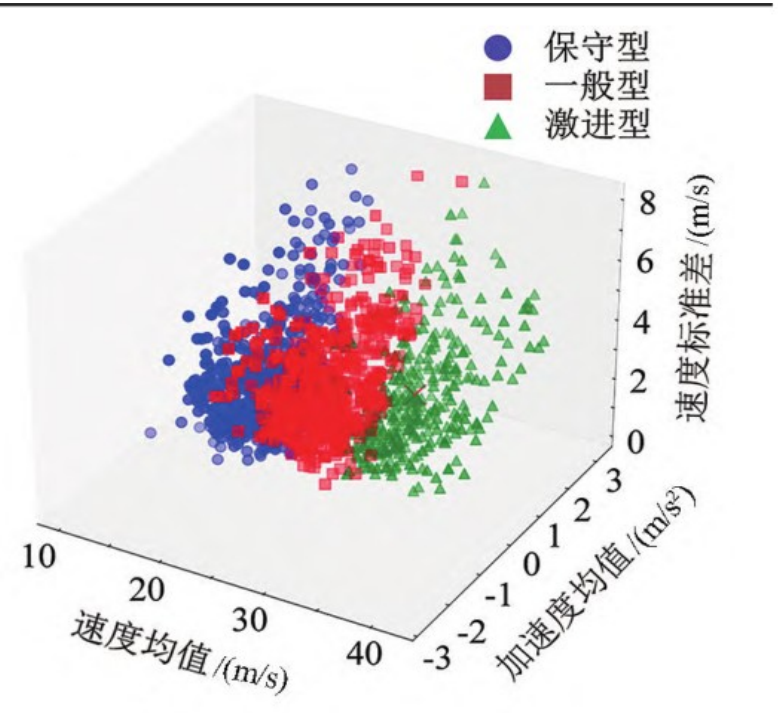


图 3 引自原文

k = 3： 保守型、一般型、激进型

指标	保守型	一般型	激进型
速度均值 / m/s	25.289	32.155	37.091
速度标准差 / m/s	2.891	3.327	4.353
加速度均值 / m/s²	0.113	0.175	0.372
数量 / 条	535	582	334

据原文表 6 绘制

ConvLSTM 单元原理 [约 42 s]

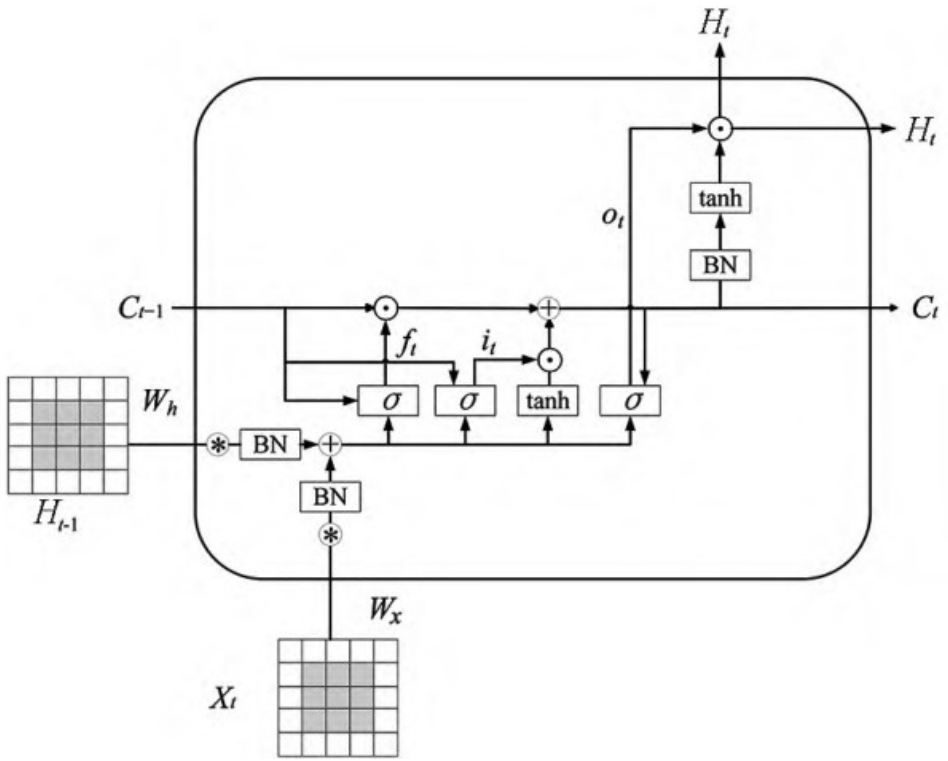


图 4 引自原文

- LSTM 全连接权重改为卷积
- 每个时间步引入卷积操作
- 输入门 i_t： 控制新信息
- 遗忘门 f_t： 保留历史状态
- 输出门 o_t： 形成隐藏状态

换道意图预测模型结构 [约 38 s]

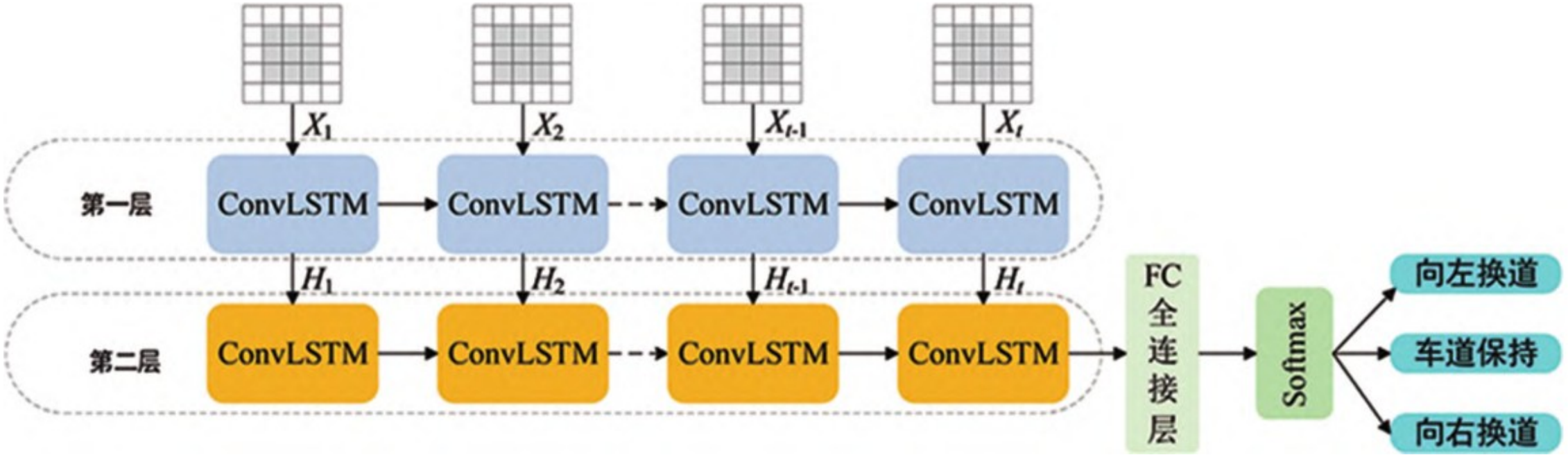


图 5 引自原文

- 双层 ConvLSTM 逐层传递隐藏状态
- 全连接层提取特征并完成分类
- Softmax 输出三类意图概率

实验环境与参数 [约 40 s]

项目	设置
软件	Python 3.9 / PyTorch 2.0
硬件	RTX 4060 / i5-12600KF / 32 G
优化	Adam；学习率 0.01
训练	1000 次； batch 128
正则与激活	Dropout 0.2； Softmax / ReLU
训练集 ： 测试集	8 : 2

据原文表 7 及正文整理

分风格预测结果 [约 55 s]

风格 / 类别	精确率	召回率	准确率
保守 · 左	97.49	95.88	96.07
保守 · 保持	95.61	96.46	
保守 · 右	92.65	95.45	
一般 · 左	96.34	94.60	94.67
一般 · 保持	95.42	95.02	
一般 · 右	85.51	93.65	
激进 · 左	96.67	91.19	92.81
激进 · 保持	91.18	93.94	
激进 · 右	85.42	95.35	
整体 · 左	96.83	94.26	94.76
整体 · 保持	94.54	95.33	
整体 · 右	88.11	94.77	

据原文表 8 绘制；数值单位： %

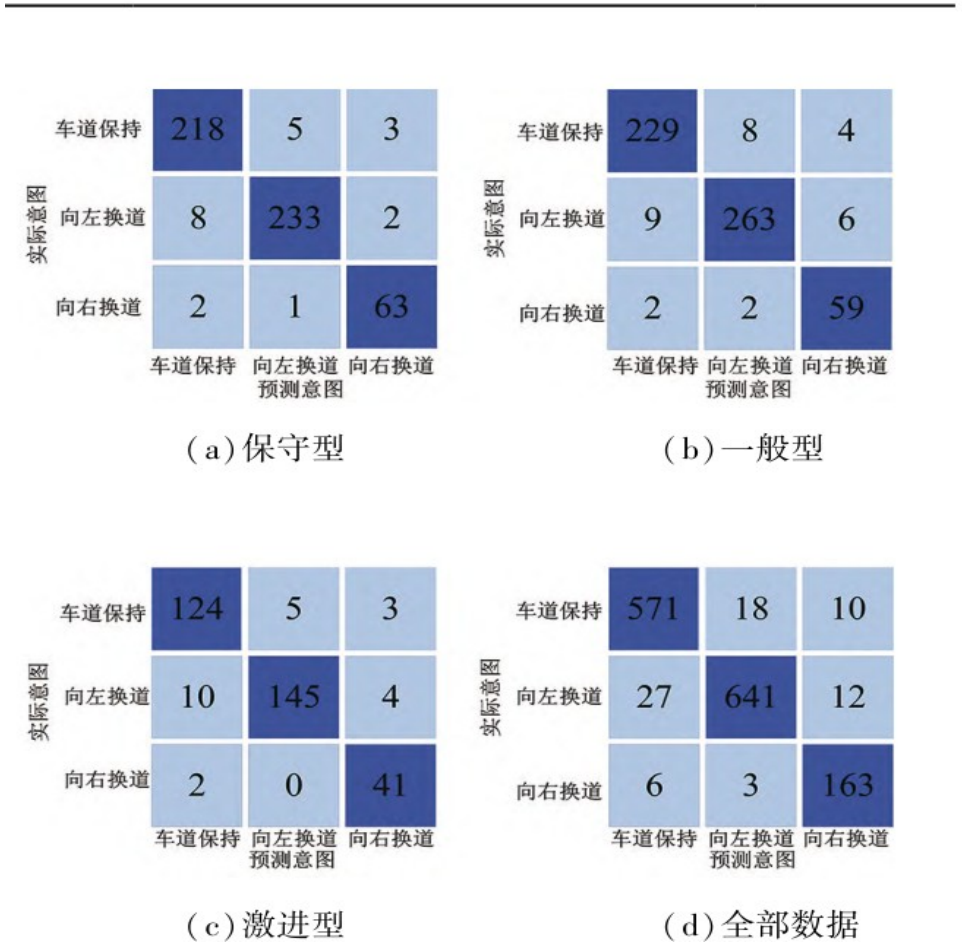


图 6 引自原文

模型效果对比 [约 48 s]

模型	准确率
CNN*	87.27%
LSTM*	85.53%
ConvLSTM*	89.59%
ConvLSTM	94.76%

据原文表 9 绘制

* 表示未划分驾驶风格



据原文表 9 绘制；相对 ConvLSTM* 提升 5.17 个百分点

结论与展望 [约 42 s]

- 驾驶风格影响换道意图预测准确率
- 保守型 96.07%，激进型 92.81%
- 风格划分后整体准确率提升 5.17 个百分点
- 局限：部分混淆矩阵误分类率较高
- 后续扩大样本并平衡轨迹信息数量